



České vysoké učení technické v Praze

Fakulta elektrotechnická

Katedra počítačů

Přílohy k bakalářské práci

Software pro podporu digitalizace schvalovacího procesu v malé firmě

Autor: Artem Arsenyev

Vedoucí práce: Ing. Martin Dobiáš, Ph.D.

Datum: Květen 2026

Obsah

1	Seznam zkratk a pojmů	2
2	Obsah přiloženého CD / repozitáře	4
3	Zadání bakalářské práce	6

1 Seznam zkratek a pojmů

AS-IS / TO-BE	Současný (AS-IS) a cílový (TO-BE) stav procesu, terminologie business process management.
BCrypt	Adaptivní hashovací funkce pro bezpečné ukládání hesel, používá tzv. <i>salt</i> a konfigurovatelný zátěžový faktor.
BI	Business Intelligence – analytický nástroj pro reporting a controlling.
BPMN	Business Process Model and Notation – grafický standard pro modelování podnikových procesů.
CRM	Customer Relationship Management – systém pro správu vztahů se zákazníky (v práci INTUO).
CRUD	Create, Read, Update, Delete – základní operace nad datovou entitou.
CSRF	Cross-Site Request Forgery – útok zneužívající přihlášenou session uživatele.
DKIM	DomainKeys Identified Mail – ověření odesílatele e-mailu digitálním podpisem.
DMARC	Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance – pravidla pro nakládání s e-maily, které selžou v SPF/DKIM.
DTO	Data Transfer Object – objekt sloužící k přenosu dat mezi vrstvami aplikace.
ERP	Enterprise Resource Planning – integrovaný informační systém pro řízení podniku.
GET / POST	Metody protokolu HTTP pro čtení a zápis dat.
HTTP / HTTPS	HyperText Transfer Protocol (Secure) – protokol pro komunikaci v webu.
IS	Informační systém.
JPA	Jakarta Persistence API (dříve Java Persistence API) – standard pro objektově-relační mapování v Javě.
JSON	JavaScript Object Notation – formát pro výměnu dat.
L1, L2, L3	Úrovně schvalování ve firmě podle finančních limitů (do 3 000 Kč, 3 001–50 000 Kč, nad 50 000 Kč).
MIS	Manažerský informační systém.

MVC	Model-View-Controller – architektonický vzor oddělující data, prezentaci a řízení.
ORM	Object-Relational Mapping – překlad mezi objektovým modelem a relační databází.
PaaS	Platform as a Service – model cloudových služeb (v práci Railway).
Pohoda	Účetní a ekonomický systém využívaný společností Medicton Group.
RBAC	Role-Based Access Control – model řízení přístupu na základě rolí.
REST	Representational State Transfer – architektonický styl pro webová API.
Resend	Cloudová služba pro transakční e-mailové notifikace.
SaaS	Software as a Service.
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol – protokol pro doručování e-mailů.
SPF	Sender Policy Framework – záznam DNS určující servery oprávněné odesílat e-maily z domény.
SQL	Structured Query Language – jazyk pro práci s relačními databázemi.
TLS	Transport Layer Security – šifrované spojení (dříve SSL).
UI	User Interface – uživatelské rozhraní.
UML	Unified Modeling Language – standardní jazyk pro modelování softwaru (sekvenční, stavové a deployment diagramy).
Workflow	Sekvence kroků zpracování dokumentu nebo požadavku, řízená pravidly a rolemi.
XSS	Cross-Site Scripting – útok vkládáním škodlivého kódu do stránky.

2 Obsah přiloženého CD / repozitáře

Zdrojové kódy implementovaného systému, text bakalářské práce a související materiály jsou dostupné v Git repozitáři na adrese <https://github.com/arsenart/Bachelor> (alternativně na přiloženém CD). Struktura adresáře je následující:

/Code	Zdrojový kód aplikace Spring Boot
src/main/java/	Java zdrojové kódy (controllery, služby, entity, repozitáře)
src/main/resources/	Konfigurace, Thymeleaf šablony, lokalizace
src/test/java/	Jednotkové testy (JUnit 5 + Mockito)
pom.xml	Maven konfigurace projektu a závislosti
Dockerfile	Konfigurace pro kontejnerové nasazení
README.md	Návod ke spuštění a konfiguraci aplikace
/thesis	Zdrojové soubory bakalářské práce v L ^A T _E Xu
main.tex, chapters.tex	Hlavní soubory práce
prilohy.tex	Tento dokument s přílohami
main.pdf	Zkompilovaná verze práce ve formátu PDF
prilohy.pdf	Samostatný PDF dokument s přílohami
images/	Logo ČVUT, BPMN, UML a architektonické diagramy
images/screenshots/	Snímky obrazovky implementované aplikace
zadani.pdf	Naskenované zadání bakalářské práce

Spuštění aplikace. Aplikace vyžaduje Javu 17+ a přístup k PostgreSQL 16. Po naklonování repozitáře a nastavení proměnných prostředí (DB_URL, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, RESEND_API_KEY) se aplikace spouští příkazem `./mvnw spring-boot:run`. Detailní pokyny jsou v souboru `README.md`.

Online verze. Funkční nasazení systému je dostupné na adrese <https://bachelor-production-0dda.up.railway.app> v rámci platformy Railway s připojenou produkční databází PostgreSQL.

3 Zadání bakalářské práce

Originál zadání bakalářské práce podepsaný děkanem fakulty a vedoucím katedry je vložen na následujících stranách jako naskenovaný PDF dokument.



ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Arsenyev** Jméno: **Artem** Osobní číslo: **508613**
Fakulta/ústav: **Fakulta elektrotechnická**
Zadávající katedra/ústav: **Katedra počítačů**
Studijní program: **Softwarové inženýrství a technologie**
Specializace: **Business informatics**

II. ÚDAJE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

Název bakalářské práce:

Software pro podporu digitalizace schvalovacího procesu v malé firmě

Název bakalářské práce anglicky:

Software to support the digitalization of the approval process in a small business company

Jméno a pracoviště vedoucí(ho) bakalářské práce:

Ing. Martin Dobiáš, Ph.D. katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL

Jméno a pracoviště druhé(ho) vedoucí(ho) nebo konzultanta(ky) bakalářské práce:

Datum zadání bakalářské práce: **15.02.2026**

Termín odevzdání bakalářské práce: _____

Platnost zadání bakalářské práce: **do konce letního semestru 2026/2027**

podpis vedoucí(ho) ústavu/katedry

podpis proděkana(ky) z pověření děkana(ky)

III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ

Student bere na vědomí, že je povinen vypracovat bakalářskou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací. Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je třeba uvést v bakalářské práci.

Datum převzetí zadání

Arsenyev Artem

Podpis studenta

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Arsenjev** Jméno: **Artem** Osobní číslo: **508613**
Fakulta/ústav: **Fakulta elektrotechnická**
Zadávající katedra/ústav: **Katedra počítačů**
Studijní program: **Softwarové inženýrství a technologie**
Specializace: **Business informatics**

II. ÚDAJE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

Název bakalářské práce:

Software pro podporu digitalizace schvalovacího procesu v malé firmě

Název bakalářské práce anglicky:

Software to support the digitalization of the approval process in a small business company

Pokyny pro vypracování:

- Seznamte se z organizačním uspořádání, organizační strukturou a aktuálním stavem oběhu dokumentů i schvalovacího procesu ve firmě
- Seznamte se informačními systémy používanými ve zkoumané společnosti a analyzujte jejich možnosti pro zavedení digitalizace schvalovacího procesu
- Analyzujte obdobná softwarová řešení na trhu, která umožňují podporu digitalizace schvalovacího procesu
- Navrhnete schvalovací proces vyhovující potřebám zkoumané firmy ve vazbě na používané informační systému
- Implementujte navržený schvalovací proces do online softwarového řešení
- Proveďte ověření funkcionality a testování se zástupci firmy
- Vyhodnoťte efektivitu zavedení systému, porovnejte výhody nového přístupu s riziky spojenými se stávajícím stavem

Seznam doporučené literatury:

- ANDERSON, David Ray, Dennis J. SWEENEY, Thomas Arthur WILLIAMS, Mik WISNIEWSKI a Xavier PIERRON. An introduction to management science: quantitative approaches to decision making. Third edition. Andover: Cengage Learning, [2017]
- FIŠER, Roman. Procesní řízení pro manažery: jak zařídit, aby lidé věděli, chtěli, uměli i mohli. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5038-5.
- MATTHES, Eric. Python crash course: a hands-on, project-based introduction to programming. 2nd edition. San Francisco: No Starch Press, [2019]. ISBN 1593279280.